

01

SCHOOLHANDLEIDING

Creality Hi Combo

Praktische handleiding voor docenten en begeleiders

Begin met **droog PLA en een kleine print in één kleur**. In deze handleiding lees je hoe je een print voorbereidt, filament kiest en veelvoorkomende problemen oplost. Laat leerlingen onder toezicht werken.

Zo werkt de printer

De printer smelt kunststof draad en legt die laag voor laag neer. De **extruder** voert de draad aan; de **nozzle** is het hete mondstuk. Creality Print verdeelt je ontwerp in lagen en maakt het printbestand. De **CFS** wisselt tussen spoelen; alle kleuren gaan door dezelfde nozzle.

Eigenschap	Goed om te weten
Bouwvolume	260 × 260 × 300 mm = 26 × 26 × 30 cm. Supports, brim en een eventuele prime tower moeten ook passen.
Materiaal en nozzle	Filament 1,75 mm . Standaard nozzle 0,4 mm . Kies dezelfde nozzlemaat in de software.
Kleuren	De meegeleverde CFS heeft 4 plaatsen . Meer kleuren vereisen extra CFS-units; de Hi heeft één nozzle.

Voor iedere print

1. **Controleer de werkplek.** Stevige tafel; ruimte voor de volledige bedbeweging en de buizen. Plaat vlak terugplaatsen, printresten weghalen en het oppervlak niet met vingers aanraken.
2. **Controleer het filament.** Lees het etiket. Plaats een passende, vrij draaiende spoel in de CFS. Voer het uiteinde in tot de CFS het overneemt. Controleer materiaal en kleur op het scherm; vul onbekende rollen handmatig in.
3. **Bereid het bestand voor.** Kies Creality Hi, de juiste nozzle, plaat en materiaalsoort. Slice en controleer de laagweergave. Zie pagina 2.
4. **Kies de juiste printer en CFS-plaats.** Controleer de kleurtoewijzing vóór verzenden. Voer bij de eerste test de bedkalibratie uit.
5. **Blijf bij de eerste laag.** De lijnen moeten aaneensluiten en blijven liggen. Loslatende lijnen, slepen of een klont? Stop en controleer pagina 4.
6. **Laat na afloop afkoelen.** Neem de flexibele plaat uit en buig deze voorzichtig. Verwijder restjes en bewaar filament droog.

Veilig werken: raak nozzle, warm bed en bewegende delen niet aan. Ook PLA geeft deeltjes en dampen af; zorg voor een geschikte geventileerde printerplek, bij voorkeur met bronafzuiging. Een camera vervangt toezicht niet.

SCHOOLHANDLEIDING

02

Een print maken in Creality Print

De indeling kan per versie verschillen. Hieronder staan de Engelse knopnamen. Controleer na het openen van een gedownload 3MF-project altijd opnieuw de printer- en materiaalinstellingen.

- 1. Prepare.** Selecteer **Creality Hi** en de werkelijk gemonteerde nozzlemaat. Selecteer ook het type printplaat; een epoxyplaat en een PEI-plaat hebben niet automatisch hetzelfde profiel.
- 2. Importeer.** Open een STL of 3MF. Controleer de maten in millimeters. Een STL bevat vooral de vorm; een 3MF-project kan ook kleuren en instellingen bevatten.
- 3. Leg het model goed neer.** Gebruik Rotate / Lay on Face om een stabiel vlak op het bed te leggen. Gebruik Scale alleen als het ontwerp groter of kleiner mag worden.
- 4. Kies materiaal en proces.** Selecteer het passende PLA-profiel en een standaardproces van 0,20 mm. Gebruik voor onbekend PLA geen highspeed-profiel op goed geluk.
- 5. Beoordeel ondersteuning.** Draai het model eerst zo dat minder support nodig is. Zet Support alleen aan waar nodig. Een Brim vergroot de hechtrand; dat is iets anders dan support.
- 6. Slice Plate.** Bekijk in Preview de eerste laag en schuif door de lagen. Zijn er zwevende delen, ontbrekende dunne letters of overbodige supports? Controleer ook tijd en materiaalverbruik.
- 7. Print Plate of export.** Kies de juiste fysieke printer. Bij CFS: controleer elke koppeling tussen projectfilament en plaats 1A, 1B, 1C of 1D. Zonder netwerk: exporteer het voor de Hi geslicete printbestand naar USB.
- 8. Bewaar het project.** Sla een 3MF op met een herkenbare naam, bijvoorbeeld Klas2_Naamplaat_PLA_v1. Bewaar succesvolle instellingen als apart schoolprofiel.

Startinstellingen voor een PLA-lesmodel

Instelling	Startadvies
Laaghoogte	0,20 mm bij een nozzle van 0,4 mm
Wanden en vulling	3 wanden en 15% infill; bijvoorbeeld Gyroid
Temperatuur en snelheid	Passend Hi-filamentprofiel plus etiket van de rol; plaatkeuze bepaalt mede de bedtemperatuur
Support en brim	Support uit als de vorm het toelaat; brim circa 5 mm bij smalle of kwetsbare voet
Eerste proef	Eén klein model in één kleur, daarna pas een volle plaat

Test deze instellingen eerst op een klein model. De juiste instellingen hangen af van het filament en wat je maakt. Voor de stevigheid helpt een extra wand of een andere printoriëntatie vaak meer dan 100% vulling. Controleer de sterkte voor het beoogde gebruik.

Printer niet zichtbaar? Controleer of computer en printer elkaar op het lokale netwerk mogen bereiken. Probeer handmatig toevoegen met het IP-adres. Laat ICT gastnetwerk- of VLAN-isolatie controleren; gebruik intussen USB.

03

SCHOOLHANDLEIDING

Welk filament kies je?

Controleer **materiaal soort, diameter van 1,75 mm, merk, printadvies en spoelvorm**. De kleur vertelt niet welke kunststof het is. Een materiaal dat door de CFS kan, is niet automatisch geschikt voor deze open printer of het lokaal.

Materiaal	Gebruik en aandachtspunten	Aanvoer en advies
PLA / Hyper PLA	Geschikt voor lesmodellen, naamplaatjes en prototypes. Stijf, maar beperkt hittebestendig. Hyper PLA vraagt een passend profiel.	CFS of extern. Beste startmateriaal.
PLA+ / Silk / Matte	PLA+ is een handelsaanduiding zonder vaste receptuur. Silk geeft glans; decoratieve varianten kunnen andere snelheid, temperatuur en sterkte hebben.	CFS alleen als de rol geschikt is. Eerst klein testen; geen gewoon PLA-profiel blind overnemen.
PETG	Taai en beter bestand tegen warmte dan gewoon PLA. Geschikt voor houders. Vocht en verkeerde instellingen kunnen draden veroorzaken; kan sterk aan de plaat hechten.	CFS of extern. Een goede keuze als je al met PLA hebt gewerkt; controleer plaatadvies en eventuele scheidingslaag.
TPU	Flexibel voor voetjes, stootranden en banden. Droog houden en langzaam printen. Kies een door Crealiti ondersteunde hardheid; zeer zacht TPU is ongeschikt.	Alleen extern, buiten de CFS. Begin pas met TPU als printen met PLA goed gaat.
ABS / ASA	Meer hittebestendig; ASA ook geschikt voor buiten. Krimp en uitstoot vragen extra aandacht. Een passende behuizing en emissiebeheersing zijn nodig.	Niet geschikt om mee te beginnen in deze open schoolopstelling. ABS staat in de Hi-specificaties; Dat ASA door de CFS kan, betekent niet dat deze printeropstelling er geschikt voor is.
CF / hout / glitter / overige	Toevoegingen kunnen extra slijtage of verstopping geven. PA, PC en oplosbare supports vragen aparte kennis en materiaalcontrole.	Eerst laten beoordelen. PLA-CF staat vermeld, maar dat maakt niet ieder gevuld filament CFS-geschikt.

Temperaturen en vocht

Gebruik het **profiel voor de juiste rol en printplaat** en controleer het etiket. De printergrenzen zijn maximaal **300 °C nozzle en 100 °C bed**; dit zijn geen normale PLA-instellingen. Kopieer geen temperatuuradvies voor een andere printer of plaat.

Bewaar geopende rollen afgesloten met droogmiddel. De standaard CFS houdt filament droog met droogmiddel, maar **droogt een natte rol niet actief met warmte**. Knetteren, belletjes en veel draden kunnen op vocht wijzen. Test bij twijfel met een rol waarvan je weet dat die droog is. Volg bij het drogen het advies van het filamentmerk.

Gebruik voor de eerste meerkleurenprint dezelfde materiaal soort, liefst hetzelfde merk en dezelfde serie. Meng PLA en PETG niet zomaar als dragende delen van één model.

04

SCHOOLHANDLEIDING

Problemen herkennen en oplossen

Eerst kijken, dan één ding veranderen. Maak een foto en noteer printer, filament, bestand en melding. Stop een mislukte print zodra het model loskomt of de nozzle materiaal ophoopt. Een losgeraakt model kun je niet betrouwbaar terugzetten en hervatten.

Wat zie je?	Wat doe je eerst?
Eerste laag laat los	Stop. Controleer vervuiling, losse restjes onder de plaat en het juiste plaat- en materiaalprofiel. Reinig volgens het plaatadvies, laat drogen, plaats vlak terug en voer bedkalibratie uit. Test klein; gebruik zo nodig een brim.
Lijnen liggen los naast elkaar of nozzle schraapt	Lijnen met open spleten kunnen wijzen op te grote afstand of te weinig materiaal. Ribbels of een schrapende nozzle kunnen wijzen op te kleine afstand of te veel materiaal. Stop bij schrapen; controleer plaat en kalibratie vóór je instellingen verandert.
Spaghetti of een los model	Stop de print. Laat afkoelen en verwijder losse resten. Ga na of het model of een support als eerste loskwam. Verbeter de hechting of ondersteuning en begin opnieuw.
Dunne draden tussen onderdelen	Controleer eerst droogte en materiaalprofiel. Test met droog filament. Pas daarna temperatuur of retraction in kleine stappen aan, binnen het advies van het merk.
Geen materiaal of tikkende extruder	Blijf niet opnieuw filament invoeren als het vastloopt. Controleer spoelknoop, CFS-plaats, gebogen buis en temperatuur. Laat de beheerder de invoer met Extrude testen op de juiste temperatuur. Blijft het tikken? Laat de beheerder de filamentroute en nozzle controleren.
CFS laadt niet of trekt niet terug	Noteer de plaatscode. Controleer of de spoel vrij draait, de buizen ruim buigen en de buffer vastzit. Gebruik Retract en wacht; trek niet tegen de motor in. Blijft het vastzitten? Vraag de beheerder om hulp.
TC2854 bij kalibreren	Er wordt filament in de extruder gedetecteerd. Gebruik Retract, maak de extruder volgens de procedure leeg en start Input Shaping opnieuw. Niet met kracht trekken.
XS2001 systeemfout	Bekijk Error history en noteer de fout vóór XS2001. Die kan de werkelijke oorzaak aangeven. Bewaar de log en schakel de beheerder in bij herhaling.

Wanneer direct stoppen

Rook, brandlucht, beschadigde kabels, een temperatuurstoring, hard vastlopen of een grote kunststofklont rond de printkop: stop, schakel zo nodig veilig uit en laat de printer buiten gebruik beoordelen. Trek niet aan een klont rond verwarmings- of sensordraden.

Laat onderhoud aan de hotend, snijder en elektrische onderdelen uitvoeren door een deskundige beheerder of servicepartij.

Supports en verdere ondersteuning

Ondersteuning onder het model

Support is een tijdelijke steiger onder delen die anders in de lucht beginnen. Draai het model eerst gunstig. Tree-supports zijn vaak handig bij figuren; Normal-supports bij brede vlakke onderkanten. Bekijk elke belangrijke overhang in Preview.

Begin met hetzelfde PLA voor model en support. Gebruik eventueel **On build plate only**, maar controleer of daardoor geen interne overhang zonder steun blijft. Laat afkoelen en verwijder de steigers rustig met geschikt gereedschap. Test op een klein model of de supports goed loskomen.

Brim = hechtrand op het bed. **Infill** = vulling in het model. **Prime tower** = apart torentje om de materiaalstroom na wissels te stabiliseren. Deze onderdelen hebben verschillende functies. Gebruik bij de eerste meerkleurenprints de standaardinstellingen voor het wisselen.

Hulp bij een storing

1. **Docent of printerbeheerder:** controleer de stappen van pagina 4 en test met een bekend goed PLA-project.
2. **Leverancier:** neem contact op bij aanhoudende storingen of een vermoedelijk defect. Houd het aankoopbewijs en serienummer bij de hand. Bespreek garantie en reparatie met de leverancier.
3. **Creality:** zoek in de Hi-Wiki op model en exacte foutcode, of gebruik de officiële supportpagina. Contactadres: cs@creality.com.

Stuur mee: foto/video van het probleem, exacte foutcode en tijdstip, serienummer, printerfirmware, Creality Print-versie, filamentmerk/type, 3MF-project en gebruikt printbestand. Voeg de printerlog toe wanneer service daarom vraagt.

Afspraken op school

Printerbeheerder en contact:

Leverancier en contact:

Afspraak over toezicht en printwachtrij:

Goedgekeurd schoolprofiel en materiaal:

Meer informatie

Deze handleiding is samengesteld door 3dindeklas. Voor meer uitleg, software en onderhoud kun je terecht op de websites hieronder.

Specificaties van de Creality Hi

www.creality.com/products/creality-hi-combo

Software en handleidingen

www.creality.com/download/creality-hi-combo

Hi-hulp en reparatievideo's

wiki.creality.com/en/cr-series/creality-hi

Meerkleurenprinten

www.creality.com/help/multi-color-printing-guide

Veilig 3D-printen op school (NIOSH)

www.cdc.gov/niosh/docs/2024-103/